

Tarea 2

Primer Nombre: \_\_\_\_\_ Segundo Nombre: \_\_\_\_\_  
 Primer Apellido: \_\_\_\_\_ Segundo Apellido: \_\_\_\_\_

1. [12 pnts]

- (a) [5 pnts] ¿De cuántas maneras se pueden colocar  $n$  pelotas idénticas en  $m$  cajas?
- (b) [5 pnts] Igual que en (a) + la condición de que cada caja contenga al menos una pelota.
- (c) [2 pnts] Igual que en (a), pero ahora asumimos que todas las pelotas son diferentes.

2. [10 pnts] Un estudiante termina sus estudios a una hora aleatoria entre las 3 p. m. y las 5 p. m. Su madre y su novia viven en extremos opuestos de la ciudad, lejos de él. Nuestro estudiante toma el primer autobús que llega a la estación. Hay la misma cantidad de autobuses en ambas direcciones. Cena con cualquiera de estas dos mujeres. Por alguna razón, el estudiante cena 15 de cada 20 veces con su novia.

Explique este fenómeno. El estudiante afirma que sus probabilidades de cenar con cualquiera de las dos mujeres son las mismas.

3. [13 pnts]

- (a) [3 pnts] Demuestre que  $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$ ;
- (b) [4 pnts] Demuestre que  $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - (n - 1)$ .
- (c) [6 pnts] {De Alicia en el país de las maravillas.}

El 70% de los estudiantes reprobó cálculo, el 85% de los estudiantes reprobó álgebra, el 80% de los estudiantes reprobó probabilidad y el 55% de los estudiantes reprobó deportes.

¿Qué porcentaje de estudiantes reprobó las cuatro asignaturas? Dé un ejemplo de una situación en la que esto ocurra.